Géométrie : Triangles Égaux

Définition, éléments homologues et les trois cas d'isométrie

1 Notion et propriétés des triangles égaux

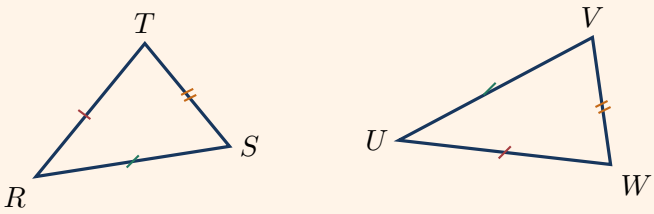
Triangles égaux

Deux triangles sont dits **égaux** (ou isométriques) lorsque les longueurs de leurs côtés sont deux à deux égales. Deux triangles égaux sont parfaitement **superposables**.

Identification par les longueurs

Les triangles RST et UVW ci-dessous sont égaux car :

$$RS = UV \qquad RT = UW \qquad ST = VW$$



Propriété sur les angles

Si deux triangles sont égaux, alors leurs angles sont deux à deux de même mesure.

Angles égaux

Les triangles ABC et DEF sont égaux. On en déduit :

$$\widehat{A} = \widehat{F} \qquad \widehat{B} = \widehat{D} \qquad \widehat{C} = \widehat{E}$$

Notion d'éléments homologues

- Deux sommets qui se superposent sont dits **sommets homologues**.
- Deux côtés qui se superposent sont dits **côtés homologues**.
- Deux angles qui se superposent sont dits **angles homologues**.

2 Démontrer que deux triangles sont égaux

1er cas d'égalité : Trois côtés

Si deux triangles ont leurs trois côtés deux à deux de même longueur, alors ces deux triangles sont égaux.

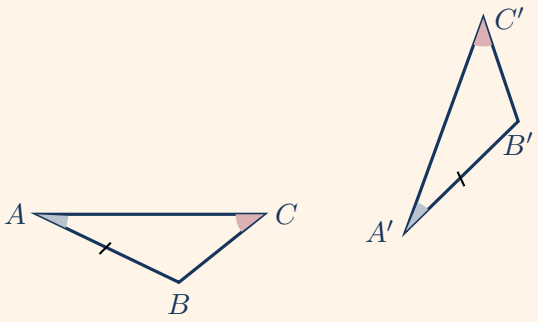
Application du premier cas

Données : Dans les triangles KLM et NOP, on a $KL = NO$, $KM = NP$ et $LM = OP$.
Conclusion : Les triangles KLM et NOP sont égaux.

2e cas d'égalité : Un côté et deux angles adjacents

Si deux triangles ont un côté de même longueur compris entre deux angles respectivement de même mesure, alors ces deux triangles sont égaux.

Application du deuxième cas



Données : $BC = B'C'$, $\widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'}$ et $\widehat{ACB} = \widehat{A'C'B'}$.
Conclusion : Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont égaux.

3e cas d'égalité : Un angle et deux côtés adiacents

Si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés respectivement de même longueur, alors ces deux triangles sont égaux.

Application du troisième cas

Données : Dans deux triangles ABC et $A'B'C'$, on observe que :

$$AB = A'B' \qquad BC = B'C' \qquad \widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'}$$

Conclusion : Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont égaux.

Méthode : Pour prouver que deux triangles sont égaux, chercher 3 égalités (soit 3 côtés, soit 1 côté et 2 angles adjacents, soit 1 angle et 2 côtés adjacents).